Erkennung Leichtstoffverpackungen

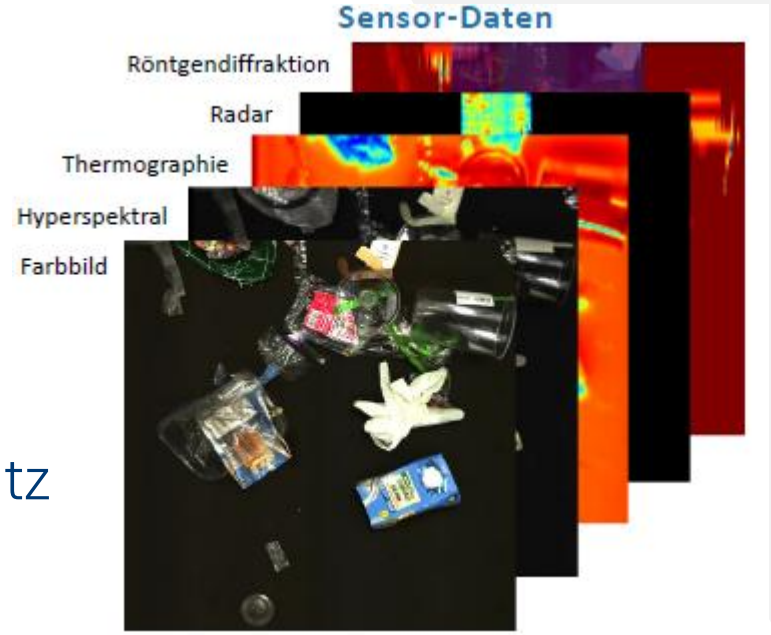
Ziel: Entwicklung von Modellen zur Erkennung von Leichtstoffverpackungen

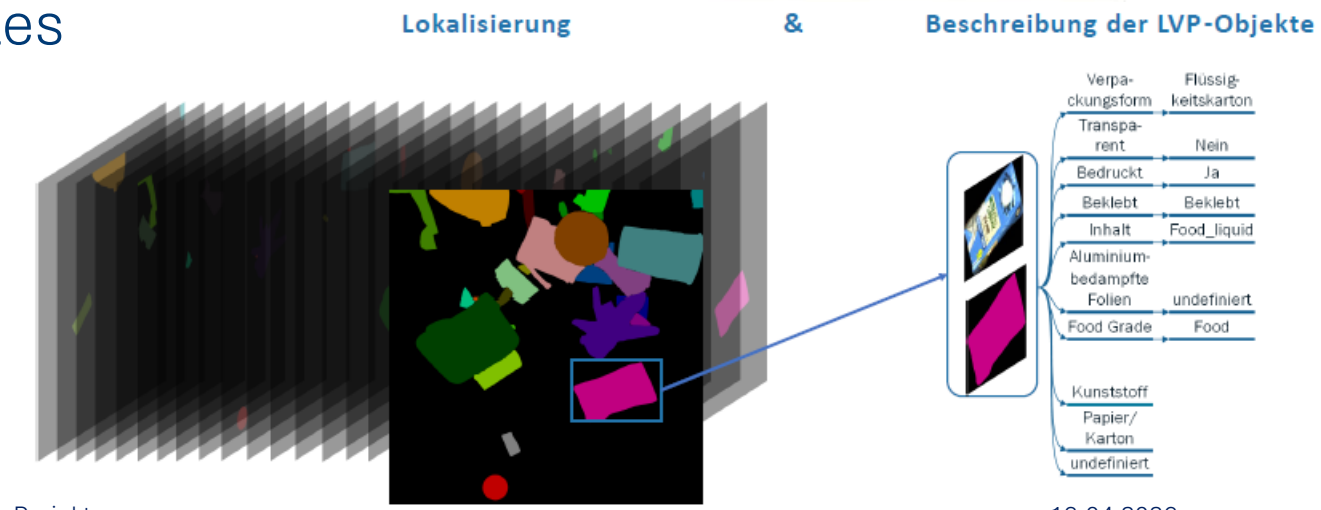
Skizze der Aufgaben nach CRISP-DM:

- **Business Understanding:**
  - Rationale: Motivation für die Erkennung von Leichtstoffverpackungen mittels Maschinellem Lernen recherchieren und aufbereiten
  - Ermittlung von Metriken für die Erkennungsleistung
  - Ökologische und ökonomische Implikationen für verschiedene Stakeholder aufzeigen

Erkennung Leichtstoffverpackungen

- **Data Understanding / Data Preparation:**
  - Einarbeitung in Sensorsysteme und deren Daten
  - Analyse von Beschreibungen für Leichtstoff-verpackungen aus dem Projekt K3I Cycling
  - Einarbeitung in den Multisensor-Benchmark-Datensatz des Projekts K3I Cycling
  - Aufbereitung dieses Datensatzes für die Modellierung





Erkennung Leichtstoffverpackungen

- **Modellierung:**
  - Suche nach vortrainierten Standard-Objekterkennungsmodellen auf Huggingface, z. B. facebook/detr-resnet-50 – Object Detection Model oder Ultralytics/YOLOv8 – Object Detection (YOLOv8) oder PekingU/rtdetr_r50vd – Object Detection (RT-DETR)
  - Einarbeitung in Standard-Objekterkennungsmodelle als Basis für die Erkennung von Kunststoffverpackungen
  - Fine-tuning von Modellen über HF-Tools (Transformers + Daten + ggf. AutoTrain) mit Verpackungsbildern und Beschreibungen
  - Kostenbasierte Gewichtung nach ökonomischen und/oder ökologischen Kriterien
- **Evaluation:**
  - Evaluation der Erkennungsleistung